
Effekter av skatt og lån

BED3 — Investering og finans · Forelesning 2

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

EcoTime Pro

Oppsummering av caset

Oversikt: EcoTech Electronics

- **Selskap:** EcoTech Electronics, en tysk ledende aktør innen elektronikkprodukter.
- **Produkt:** EcoTime Pro, en smartklokke laget av 100 % resirkulerte materialer.
- **Investering:**
 - Investeringskostnad: EUR 5 000 000
 - Skrapverdi: EUR 1 638 400
- **Salgsprognoser:**
 - Volum: 10 000 enheter årlig (år 1–2), økende med 10 % (år 3–4)
 - Dekningsbidrag: EUR 200 per enhet
- **Arbeidskapital:**
 - År 0: EUR 563 000
 - Endringer årlig, basert på volumvekst
- **Smitteeffekter:**
 - Positive: økt salg av tilbehør, EUR 500 000 per år, 40 % DB
 - Negative: kannibalisering av eldre produkter, –EUR 1 000 000 per år, 30 % DB

Casespørsmål

	<i>Beskrivelse</i>	<i>Hvor?</i>
1	Beregn kontantstrøm til totalkapitalen	Oppgave + video
2	Avgjør om prosjektet er økonomisk bærekraftig med NNV og IRR	Oppgave + video
3	Ta hensyn til skatt i beregningen og avgjør lønnsomheten	Video
4	Ta hensyn til lånefinansiering og avgjør lønnsomheten	Video

Kontantstrømmer til TK

<i>Linje</i>	<i>År (EURk)</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
1	I_0	−5 000					
2	Skrapverdi						1 638
6	DB	0	2 000	2 000	2 200	2 420	2 420
7	FK	0	−93,6	−93,6	−93,6	−93,6	−93,6
11	Arb.kap	−563	0	−55	−60,5	0	678
15	KS smitte (neg)	150	−300	−285	−313,5	−363	−544,5
19	KS smitte (pos)	−50	200	195	214	242	302
20	KS TK	−5 463	1 806,4	1 761,4	1 947	2 205,4	4 401,3

Kobling mellom caset og forelesningen

Skatt

- Skattefradrag for avskrivninger gir lavere skattekostnader.
- Hvordan påvirker dette kontantstrømmen til totalkapitalen?

Avskrivninger

- Vi ser på saldoavskrivning med en sats $a = 20\%$.
- Hvordan fordeles avskrivningene over levetiden, og hva betyr det for skatteeffekten?

Lånefinansiering

- Rentekostnader og låneavdrag påvirker kontantstrømmen til egenkapitalen.
- Hvordan endres risiko og avkastning ved bruk av lånefinansiering?

Quiz: EcoTechs investeringsprosjekt

Q1: Hvorfor er investeringskostnaden EUR 5 millioner og ikke 6?

Fordi kostnadene til produktutviklingen allerede er påløpt. De skal ikke påvirke en beslutning om hva vi gjør framover.

Q2: Hvorfor binder EcoTech arbeidskapital i prosjektet?

Arbeidskapital bindes for å finansiere lager, råvarer og kundekreditt.

Q3: Hvordan påvirker endringer i arbeidskapital kontantstrømmen til TK?

Endringer i arbeidskapital er kontantstrømmer: økt arbeidskapital er en negativ kontantstrøm, redusert arbeidskapital en positiv (frigjøring av kapital).

Hovedmål for forelesningen

1. Forstå hvordan skatt påvirker kontantstrømmen

- Effektiv skattesats
- Skattefordel ved avskrivninger, og effekter av utrangering eller salg

2. Kontantstrømmer før og etter skatt

3. Kontantstrømmer før og etter lånefinansiering

- Hvordan lånefinansiering endrer kontantstrømmen til egenkapitalen
- Skattefordel ved lånerenter

Oversikt: kontantstrømvarianter

<i>Skatt</i>	<i>Finansiering: nei</i>	<i>Finansiering: ja</i>
Nei	Kontantstrøm til totalkapitalen før skatt	Kontantstrøm til egenkapitalen før skatt
Ja	Kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt	Kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt

Oversikt over skatteberegningene

- **Del 1:** vite hvilke elementer fra kontantstrømmen som påvirker skatt, og hva vi mener med effektiv skattesats.
- **Del 2:** beregne løpende avskrivninger, og hvordan disse påvirker skatteberegningen.
- **Del 3:** beregne hvordan salg av anleggsmidler påvirker skatteberegningene og prosjektets kontantstrøm — avhengig av om eiendelen selges med gevinst, med tap, eller går i null.

Om skatt

Del 1 av skatteberegningen

Forenklinger vi gjør om skatt

- Skatt betales i samme år som inntjeningen fra investeringen oppnås.
- Ved negativt skattbart resultat antas det at selskapet ellers har overskudd, slik at skattefordelen ved det negative resultatet kommer samme år. Det er altså ingen framføring av underskudd fra et år til det neste.

Beregne skatt

- Vi er opptatt av **kontantstrømmer**, men regnskapsmessige resultatelementer påvirker skattebetalingene.
- Vi må derfor gjøre noen regnskapsmessige beregninger for å finne skatten som skal belastes prosjektet.
- Her er det hovedsakelig **avskrivninger** som påvirker resultat før skatt og dermed skattebetalingen.

Definisjon — skatteberegninger

$$\text{Skatt} = (\text{Inntekter} - \text{Kostnader} - \text{Avskrivninger}) \cdot s_{\text{nominell}}$$

$$\text{KS}_{\text{etter skatt}} = \text{KS}_{\text{før skatt}} - \text{Skatt}$$

Nominell skattesats s har vært 22 % siden 2019.

Effektiv skattesats

Definisjon — effektiv skattesats

Effektiv skattesats er den prosentvise reduksjonen i avkastning — altså i internrenten — som følger av at vi må betale skatt.

$$s_{\text{eff}} = \frac{y - y^s}{y} \quad \Rightarrow \quad y^s = y \cdot (1 - s_{\text{eff}})$$

der y^s er internrenten etter skatt.

Eksempel: beregning av effektiv skattesats

Spørsmål — vis at effektiv skattesats er lik nominell (22 %)

Finansinvesteringer gir ofte likhet mellom nominell og effektiv skattesats. Anta at du setter 100 kr i banken til 2,5 % årlig rente, betaler 22 % skatt på renteinntekten, og lar beløpet stå i to år.

- KS før skatt: $(-100; 2,5; 102,5) \Rightarrow y = 2,5 \%$
- KS etter skatt: $(-100; 1,95; 101,95) \Rightarrow y = 1,95 \%$, der $1,95 = 2,5 \cdot (1 - 0,22)$

$$s_{\text{eff}} = \frac{0,025 - 0,0195}{0,025} = 22 \%$$

Quiz: skatt

Q1: Hva er formelen for å beregne skatt på et prosjekts inntekt?

$\text{Skatt} = (\text{Inntekter} - \text{Kostnader} - \text{Avskrivninger}) \cdot s$, der s er den nominelle skattesatsen.

Q2: Hva menes med en effektiv skattesats?

I BED3 er effektiv skattesats den prosentvise reduksjonen i prosjektets internrente som følge av skattebetalinger.

Q3: Hvorfor regnes skatt som en utbetaling, når den beregnes fra regnskapsmessige resultater?

Fordi skatt er en faktisk kontantutbetaling som reduserer prosjektets likviditet, selv om grunnlaget er regnskapsmessige inntekter og kostnader.

Avskrivninger

Del 2 av skatteberegningen

Hva er avskrivninger?

Definisjon — avskrivninger

Avskrivninger representerer verdifall på et anleggsmiddel over tid, som følge av bruk, slitasje eller teknologisk foreldelse. De brukes for å fordele kostnaden ved en investering over dens økonomiske levetid.

- Påvirker skattbart resultat, og må derfor tas hensyn til.
- Er en av grunnene til at effektiv skattesats typisk avviker fra den nominelle.
- Viktig i investeringsanalyse fordi de reduserer skatt gjennom fradrag: vi trekker avskrivninger fra driftsresultatet for å komme fram til resultat før skatt.

Hva er saldoavskrivninger?

Definisjon — saldoavskrivninger

En metode der man avskriver en fast prosentandel a av restverdien hvert år. Avskrivningene er høyest i starten og avtar over tid.

Fordeler med saldoavskrivninger

- Høyere skattefradrag i de første årene gir bedre kontantstrøm tidlig i prosjektet.
- Reflekterer ofte reelt verdifall, siden mange anleggsmidler taper mest verdi tidlig.

Formel for saldoavskrivninger

Definisjon — saldoavskrivninger

$$B_t = I_0 \cdot (1 - a)^t \quad AV_t = \underbrace{I_0 \cdot (1 - a)^{t-1}}_{B_{t-1}} \cdot a$$

- a : avskrivningssats
- AV_t : avskrivningsbeløp i år t
- B_t : bokført restverdi ved utgangen av år t

Beregne saldoavskrivninger

$\mathring{A}r$	0	1	2	3
AV_t	1 000	800	640	
B_t	5 000	4 000	3 200	2 560

EcoTech: $I_0 = 5\,000\,000$, $a = 20\%$. Beløp i tusen euro.

Avskrivninger

$$AV_1 = 5\,000 \cdot (1 - 0,20)^0 \cdot 0,20 = 1\,000$$

$$AV_2 = 5\,000 \cdot (1 - 0,20)^1 \cdot 0,20 = 800$$

Bokført verdi

$$B_1 = 5\,000 \cdot (1 - 0,20)^1 = 4\,000$$

$$B_2 = 5\,000 \cdot (1 - 0,20)^2 = 3\,200$$

Skattefordel av avskrivninger

Skattefordelen av avskrivninger tilsvareer nåverdien av evigvarende avskrivninger, diskontert med avkastningskravet etter skatt k^s og multiplisert med nominell skattesats:

$$PV = s \cdot \frac{I_0 \cdot a}{k^s + a} = s \cdot \frac{AV_1}{k^s + a}$$

- Når bokført restverdi kommer ned til 30 000 — hevet fra tidligere 15 000 — får vi lov til å kostnadsføre resten.
- Selv om det er mulig å kostnadsføre restverdien når den er lav nok, bryr vi oss ikke om den lille effekten dette har.

Vise formel for nåverdi av skattefordel

Vi bruker sumformelen for en uendelig geometrisk rekke:

$$\begin{aligned} PV &= \overbrace{\frac{I_0 \cdot a}{1 + k^s}}^{AV_1} + \frac{I_0 \cdot a \cdot (1 - a)}{(1 + k^s)^2} + \frac{I_0 \cdot a \cdot (1 - a)^2}{(1 + k^s)^3} + \dots \\ &= \frac{I_0 \cdot a}{1 + k^s} \underbrace{\left[\frac{1 - a}{1 + k^s} + \left(\frac{1 - a}{1 + k^s} \right)^2 + \dots \right]}_{\text{uendelig geometrisk rekke}} \\ &= \frac{I_0 \cdot a}{1 + k^s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1 - a}{1 + k^s}} = \frac{AV_1}{1 + k^s - (1 - a)} = \frac{AV_1}{k^s + a} \end{aligned}$$

Skattefordel av avskrivninger: EcoTime Pro

- Vi vet nå hvordan vi beregner nåverdien av skattefordelene som oppstår fordi prosjektets produksjonsmidler avskrives etter saldometoden med 20 % årlig.
- For å beregne nåverdi trenger vi et avkastningskrav. Det er naturlig å anta at dette er lavere enn kravet før skatt; vi antar $k^s = 9,0 \%$.

$$PV = \frac{AV_1}{k^s + a} = \frac{1\,000\,000}{0,09 + 0,20} = 3\,448\,300$$

$$PV(\text{skattefordel}) = 3\,448\,300 \cdot 0,22 = 758\,620$$

Gjenstående komplikasjon: utrangering eller salg av investeringsobjektet.

Quiz: avskrivninger

Q1: Hvorfor påvirker ikke avskrivninger kontantstrømmen direkte?

Avskrivninger er en kalkulatorisk kostnad. De påvirker kontantstrømmen indirekte, gjennom skattefradraget.

Q2: Hva er fordelene med saldoavskrivninger framfor lineære?

Saldoavskrivninger gir høyere skattebesparelser tidlig i prosjektet, og forbedrer dermed kontantstrømmen i de første årene.

Q3: Hvordan kan avskrivninger påvirke netto nåverdi?

De reduserer skattepliktig inntekt og gir skattebesparelser som forbedrer kontantstrømmene, og dermed øker NNV.

Utrangering og salg

Del 3 av skatteberegningen

Hva er utrangering og salg?

Definisjon — utrangering og salg

Utrangering: når et anleggsmiddel tas ut av bruk, enten det selges, skrotes eller erstattes. **Salg:** når et anleggsmiddel avhendes, og salgsprisen påvirker prosjektets kontantstrøm.

Viktig

Salg kan gi gevinst eller tap som påvirker skattepliktig inntekt, og kontantstrømeffekten fra salg eller utrangering må inkluderes i analysen.

Eksempler: salg av produksjonsutstyr ved prosjektets slutt, eller skroting av gamle maskiner som erstattes med ny teknologi.

Detaljer rundt utrangering

Løsøregjenstander (I)

- Kontorutstyr, biler, maskiner og materiell — saldogruppe a–d.
- Løsøre føres på samlekonto.

Verdifulle aktiva (II)

- Skip, bygg, fly og liknende — saldogruppe e–j.
- Føres på egen konto.

- Selger får skattefordel av avskrivninger, også siste år.
- Gevinst hvis skrapverdien S_T er større enn bokført restverdi B_T ; tap hvis motsatt.
 - *Gevinst*: flere alternativer for kategori I, men som regel nedskriver vi andre aktiva. Kategori II: inntektsføre med 20 % av saldo.
 - *Tap*: fortsette avskrivninger på gjenværende restverdi (I), eller kostnadsføre med 20 % av saldo (II).
 - *Null*: ingen flere avskrivninger.

Formel: nåverdi etter skatt med utrangering (I/2)

$$NNV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t \cdot (1 - s) + s \cdot AV_t}{(1 + k^s)^t} + \frac{S_T}{(1 + k^s)^T} - s \cdot \frac{(S_T - B_T) \cdot a}{(1 + k^s)^T \cdot (k^s + a)}$$

Formelen har fire ledd. De forklares på de neste slidene.

Formel: nåverdi etter skatt med utrangering (2/2)

$$NNV = \underbrace{-I_0}_{\text{1: investeringsbeløp}} + \sum_{t=1}^T \underbrace{\frac{CF_t \cdot (1 - s) + s \cdot AV_t}{(1 + k^s)^t}}_{\text{2: kontantstrøm og avskrivninger}}$$
$$+ \underbrace{\frac{S_T}{(1 + k^s)^T}}_{\text{3: nåverdi av salgsbeløp}} - \underbrace{s \cdot \frac{(S_T - B_T) \cdot a}{(1 + k^s)^T \cdot (k^s + a)}}_{\text{4: effekt av utrangering på evige avskrivninger}}$$

Detaljer: leddene 1 til 3

1. **Investeringsbeløpet i dag.** Negativt fortegn, fordi det er en utgift og dermed en negativ kontantstrøm.
2. **Her summerer vi:**
 - de årlige kontantstrømmene etter skatt, $CF_t \cdot (1 - s)$,
 - pluss skattefordelen av avskrivningene hvert år, $s \cdot AV_t$,
 - diskontert med avkastningskravet *etter* skatt, som for hvert år t gir faktoren $(1 + k^s)^t$.
3. **Nåverdien av salgssummen S_T ,** som vi antar at vi mottar ved prosjektets utgang, og som derfor diskonteres med avkastningskravet etter skatt opphøyd i sluttidspunktet T .

Detaljer: ledd 4

Effekten av utrangering på de evige framtidige avskrivningene etter at investeringen er avsluttet.

Salgsgevinst $S_T > B_T$

- Vi må betale skatt. Gevinsten beskattes ved å redusere avskrivningsgrunnlaget for øvrige eiendeler.
- Negativ effekt: redusert avskrivningsgrunnlag gir lavere skattefordeler.

Tap $S_T < B_T$

- Kategori I: fortsette å avskrive restverdien. Kategori II: inntektsføre tapet med 20 % av saldo.
- Fortegnet blir positivt — hvert år kan en andel av tapet inntektsføres, noe som reduserer skattbart resultat og skattebetalingene.
- Andelen bestemmes av satsen a : for saldogruppe a–d er a lik avskrivningssatsen, mens for e–h er satsen 0,20 *uavhengig* av eiendelens egen avskrivningssats.

Eksempel 1: nåverdi med salgsgevinst (saldogruppe a–d)

Spørsmål — hva blir netto nåverdi av salget, gitt at det skjer i dag?

Salgspris maskin (saldogruppe a): 30 · bokført restverdi: 10 · nominell skattesats: 22 % · avkastningskrav etter skatt: 6 % · avskrivningssats *a*: 30 %

Metode	Detaljer	Nåverdi av salg
Inntektsføring samme år	Betale skatt samme år, pluss evige avskrivninger av restverdi	$30 \cdot (1 - 0,22) + \frac{10 \cdot 0,30 \cdot 0,22}{0,06 + 0,30} = 25,23$
Nedskrive hele salgsbeløpet	Smører skatten utover ved å redusere balanseverdien på saldogruppen tilsvarende gevinsten	$30 - \frac{20 \cdot 0,30 \cdot 0,22}{0,06 + 0,30} = 26,33$
Nedskrive restverdien	Inntektsføre salgsgevinsten og skatte av gevinsten	$30 - (30 - 10) \cdot 0,22 = 25,6$

Eksempel 2: nåverdi med salg~~stap~~ (saldogruppe a–d)

Spørsmål — hva blir netto nåverdi av salget, gitt at det skjer i dag?

Salgspris maskin (saldogruppe a): 8 · bokført restverdi: 10 · nominell
skattesats: 22 % · avkastningskrav etter skatt: 6 % · avskrivningssats a :
30 %

Vi antar at salget skjer i dag, altså at vi står på tidspunkt $t = T$.

$$NNV = S_T - s \cdot \frac{(S_T - B_T) \cdot a}{k^s + a} = 8 - \frac{(8 - 10) \cdot 0,30 \cdot 0,22}{0,06 + 0,30} \approx 8,37$$

Eksempel 3: nåverdi med salgsgevinst (saldogruppe e–h)

Spørsmål — hva blir netto nåverdi av salget, gitt at det skjer i dag?

Salgspris skip (saldogruppe e): 30 · bokført restverdi: 10 · nominell
skattesats: 22 % · avkastningskrav etter skatt: 8 % · avskrivningssats: 14
%

For saldogruppe e–h gjelder $a = 0,20$, uavhengig av hvilken sats eiendelen avskrives med.

$$NNV = 30 - \frac{20 \cdot 0,20 \cdot 0,22}{0,08 + 0,20} \approx 26,86$$

Eksempel 4: nåverdi med salg~~stap~~ (saldogruppe e–h)

Spørsmål — hva blir netto nåverdi av salget, gitt at det skjer i dag?

Salgspris skip (saldogruppe e): 8 · bokført restverdi: 10 · nominell

skattesats: 22 % · avkastningskrav etter skatt: 8 % · avskrivningssats: 14 %

Også her gjelder $a = 0,20$ for saldogruppe e–h.

$$NNV = 8 - \frac{(8 - 10) \cdot 0,20 \cdot 0,22}{0,08 + 0,20} \approx 8,31$$

Formel: nåverdi etter skatt *uten* utrangering

- Uten utrangering faller ledd 3 og 4 bort: $S_T = 0$, og det er ikke noe brudd i avskrivningene.
- Siden eiendelen ikke selges ved prosjektets slutt, samler vi nåverdien av skattefordelen for alle tilknyttede avskrivninger i ett ledd.
- Arbeidskapital er ikke et resultatelement, og holdes utenfor skatteberegningene. CF_t inneholder derfor ikke arbeidskapital — den må legges til utenom.

$$NNV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t \cdot (1 - s)}{(1 + k^s)^t} + \underbrace{s \cdot \frac{AV_1}{k^s + a}}_{\text{skattefordel, evige saldoavskrivninger}}$$

Quiz: utrangering og salg

Q1: Hvor stor er en eventuell salgsgevinst eller et salgstap?

Gevinst eller tap = salgspris –
bokført restverdi på salgstidspunktet.

Q2: Hvordan påvirker et tap ved salg prosjektets kontantstrøm?

Et tap gir en skattebesparelse som øker kontantstrømmen, fordi tapet trekkes fra skattepliktig inntekt.

Q3: Hva er fordelene med å redusere avskrivningsgrunnlaget framfor å inntektsføre en gevinst?

Det sprer skattebelastningen over flere år. Siden kontantstrømmer er mindre verdt jo lenger fram i tid de kommer, er dette mer lønnsomt enn å skatte av hele beløpet i dag.

EcoTime Pro

Kontantstrøm etter skatt

EcoTime Pro: kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt

Linje	År	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	t	0	1	2	3	4	5
20	KS TK før skatt	−5 463	1 806,4	1 761,4	1 946,9	2 205,4	4 401,3
21	DB – FK		1 806,4	1 806,4	1 996,4	2 205,4	2 205,4
22	Avskrivninger		−1 000	−800	−640	−512	−409,6
23	Resultat før skatt		806,4	1 006,4	1 356,4	1 693,4	1 795,8
24	Skatt		−177,41	−221,41	−298,41	−372,55	−395,08
25	KS TK etter skatt	−5 463	1 629	1 540	1 648,5	1 832,9	4 006,2

Linje 21–23 er mellomregninger. Forskjellen mellom linje 20 og 21 for $t \in \{2, 3\}$ skyldes at arbeidskapital inngår i kontantstrømmen, men ikke i regnskapet. I år 5 skyldes differansen også at salgs- og skrapverdi inngår i linje 20, men ikke i linje 21.

EcoTime Pro: beregne kontantstrøm TK etter skatt

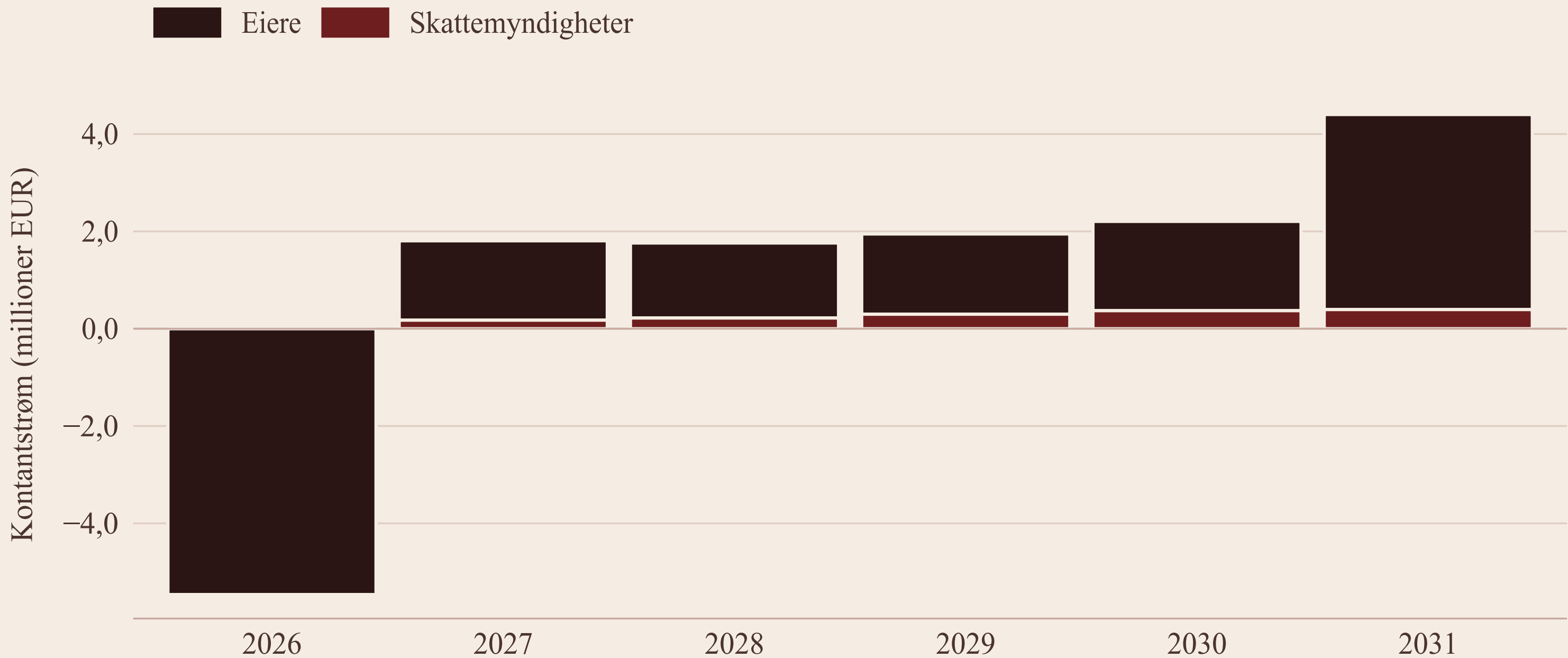
$$(\text{DB} - \text{FK})_{2027} = \underbrace{2\,000}_{\text{DB nytt (L6)}} - \underbrace{93,6}_{\text{FK (L7)}} - \underbrace{300}_{\text{neg. DB gammelt (L13)}} + \underbrace{200}_{\text{pos. DB nytt (L17)}} = 1\,806,4$$

$$AV_{2027} = I_0 \cdot (1 - a)^{t-1} \cdot a = 5\,000 \cdot (1 - 0,20)^1 \cdot 0,20 = 800$$

$$\text{Res. før skatt} = 1\,806,4 - 800 = 1\,006,4 \quad \text{Skatt} = 1\,006,4 \cdot 0,22 = 221,41$$

$$\text{KS TK etter skatt} = 1\,761,4 - 221,41 = 1\,540$$

Fordeling av kontantstrøm mellom eiere og skattemyndigheter



EcoTime Pro: netto nåverdi TK etter skatt

Avkastningskravet til totalkapitalen etter skatt er 9,0 %.

$$NNV = -5\,463 + \frac{1\,628,9}{1,09} + \frac{1\,540}{1,09^2} + \frac{1\,648,5}{1,09^3} + \frac{1\,833}{1,09^4} + \frac{4\,006}{1,09^5} = 2\,502,8$$

$$y^s = 22,92 \% \quad \Rightarrow \quad s_{\text{eff}} = \frac{28,44 \% - 22,92 \%}{28,44 \%} = 19,41 \%$$

Har vi salgsgevinst eller tap i prosjektet?

Spørsmål — må vi justere for salgsgevinst eller tap?

Fra caseteksten har produksjonsutstyret en utrangeringsverdi på EUR 1 638 400.

Vi må beregne bokført restverdi etter fem år, med $I_0 = 5\,000\,000$ og $a = 0,20$:

$$B_5 = 5\,000\,000 \cdot (1 - 0,20)^5 = 1\,638\,400$$

$S_T = B_T$, altså ingen gevinst og ingen tap — ingen justeringer er nødvendige.

Eksempel: gevinst i EcoTime

Spørsmål — hvilke justeringer må vi gjøre ved gevinst?

Anta at $S_T = 2\,000\,000$, og ikke $1\,638\,400$.

Med en gevinst på $2\,000 - 1\,638,4 = 361,6$ må ledd 3 og 4 beregnes og legges til nåverdien fra ledd 1 og 2.

$$NNV_{\text{med gevinst}} = 2\,502,8 + \frac{2\,000}{1,09^5} - 0,22 \cdot \frac{361,6 \cdot 0,20}{0,09 + 0,20} \cdot \frac{1}{1,09^5} = 3\,767$$

Eksempel: tap i EcoTime

Spørsmål — hvilke justeringer må vi gjøre ved tap?

Anta at $S_T = 1\,200\,000$, og ikke $1\,638\,400$.

Med et tap på $1\,200 - 1\,638,4 = -438,4$ må ledd 3 og 4 beregnes på samme måte.

$$NNV_{\text{med tap}} = 2\,502,8 + \frac{1\,200}{1,09^5} - 0,22 \cdot \frac{(-438,4) \cdot 0,20}{0,09 + 0,20} \cdot \frac{1}{1,09^5} \approx 3\,325,9$$

Lånefinansiering

Kontantstrøm til egenkapitalen

Oversikt: lån

- Netto nåverdi kan beregnes enten fra **total kapitalens** kontantstrøm eller fra **egen kapitalens**.
- Hittil har vi brukt total kapital, som blir lik egen kapital når ingen lån inngår.
- Selv med lånefinansiering kan investeringen analyseres med total kapitalens kontantstrøm — men da må lånet holdes utenfor.
- Lånefinansieringens effekter:
 - **Før skatt:** kontantstrømmen knyttet til opptak og tilbakebetaling av lån, inklusive renter, må trekkes fra for å finne egen kapitalens kontantstrøm.
 - **Etter skatt:** i tillegg må vi ta hensyn til *skattefordelen* av at lånerenter kan trekkes fra ved skatteoppgjøret.
 - Skaper en gearing-effekt som kan øke avkastningen til egen kapitalen.

Oversikt: ulike typer lån

Serielån

- Likt avdrag hvert år.
- Renteutgiftene avtar over tid, ettersom lånesaldoen reduseres.
- Høyere total kontantstrøm i starten, lavere mot slutten.

Annuitetslån

- Like store terminbeløp hvert år.
- Renteandelen er høyest i starten og avtar; avdragsandelen øker.
- Jevn belastning på kontantstrømmen over hele løpetiden.

Sammenligning

- Serielån gir mer fleksibilitet mot slutten av prosjektet.
- Annuitetslån gir jevnere planlegging av kontantstrøm.

Kontantstrømmer for serielån

Formler

$$\text{Avdrag} = \frac{\text{Lånebeløp}}{\text{Antall perioder}} \quad \text{Rente} = \text{Gjenværende lån} \cdot \text{rentesats}$$

Kontantstrøm til egenkapitalen

$$\text{EK før skatt} = \text{netto TK} - \text{avdrag} - \text{rente}$$

$$\text{EK etter skatt} = \text{TK etter skatt} - \text{avdrag} - \text{rente} \cdot (1 - s)$$

Kontantstrømmer for annuitetslån

Definisjon — annuitetsbeløp (fra formelarket)

$$CF_0 \cdot A_{k,T}^{-1} = CF_0 \cdot \frac{k \cdot (1 + k)^T}{(1 + k)^T - 1}$$

CF_0 : lånebeløp · k : årlig rente · T : antall tilbakebetalingsperioder

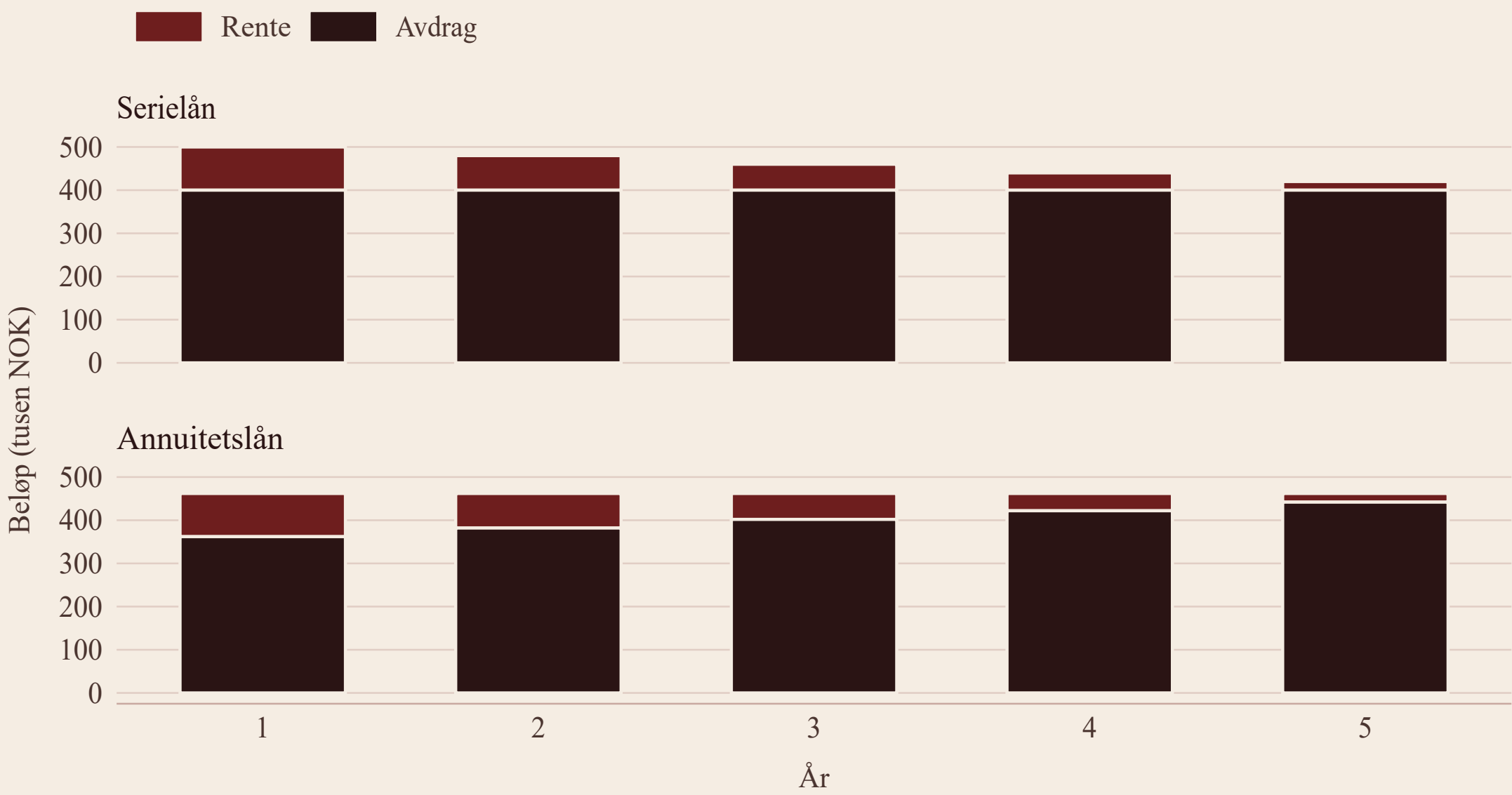
Oppdeling

- Rente: gjenværende lån · rentesats k
- Avdrag: annuitetsbeløp minus rente

Kontantstrøm til EK

Følger samme struktur som for serielån.

Sammenligning: serielån mot annuitetslån



*Forutsetninger: 2 000 000 i lånebeløp og 5 % årlig etterskuddsvis rente.
Serielån gir lavere kontantstrøm mot slutten av prosjektet, mens annuitetslån gir jevn kontantstrøm over hele perioden.*

EcoTime: kontantstrøm serielån og egenkapital

<i>Linje</i>	<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
20	KS TK før skatt	−5 463	1 806,4	1 761,4	1 946,9	2 205,4	4 401,3
36	Lån og avdrag serielån	2 000	−400	−400	−400	−400	−400
37	Renter serielån		−100	−80	−60	−40	−20
38	KS EK før skatt	−3 463	1 306,4	1 281,4	1 486,9	1 765,4	3 981,3
25	KS TK etter skatt	−5 463	1 629	1 540	1 648,5	1 832,9	4 006,2
42	Skattefordel av renter (22 %)		22	17,6	13,2	8,8	4,4
43	KS EK etter skatt	−3 463	1 151	1 077,6	1 202,7	1 401,7	3 590,6

Lånebetingelser: 2 000 000 over fem år med 5 % etterskuddsvis rentebetaling.

EcoTime: beregning av kontantstrøm til EK med serielån

Låneberegninger (EURk)

$$\text{Avdrag p.a.} = \frac{2\,000}{5} = 400$$

$$\text{År 1: } 2\,000 \cdot 0,05 = 100$$

$$\text{År 2: } (2\,000 - 400) \cdot 0,05 = 80$$

$$\text{År } n : (\text{lån} - (n - 1) \cdot A) \cdot r$$

EK før skatt (L20 – L38)

$$\text{År 1: } 1\,806,4 - 400 - 100 = 1\,306,4$$

EK etter skatt (L25 – L43)

$$\text{År 1: } 1\,629 - 400 - 100 + 22 = 1\,151$$

$$\text{År 2: } 1\,540 - 400 - 80 + 17,6 = 1\,077,6$$

EcoTime: kontantstrøm annuitetslån og egenkapital

Linje	År	0	1	2	3	4	5
20	KS TK før skatt	−5 463	1 806,4	1 761,4	1 946,9	2 205,4	4 401,3
33	Renter annuitetslån		−100	−81,9	−62,9	−43	−22
34	Lån og avdrag annuitetslån	2 000	−362	−380	−399	−419	−440
38	KS EK før skatt	−3 463	1 344,4	1 299,4	1 485	1 743,4	3 939,3
25	KS TK etter skatt	−5 463	1 629	1 540	1 648,5	1 832,9	4 006,2
42	Skattefordel av renter (22 %)		22	18	13,8	9,4	4,8
43	KS EK etter skatt	−3 463	1 189	1 096,1	1 200,4	1 380,3	3 549,1

EcoTime: beregning av kontantstrøm til EK med annuitetslån

Låneberegninger (EURk)

$$\text{Annuitetsbeløp} = 2\,000 \cdot A_{5\%,5}^{-1}$$

$$= 2\,000 \cdot 0,230975 = 461,9$$

— Renter år 1: $2\,000 \cdot 0,05 = 100$

— Avdrag år 1: $461,9 - 100 = 361,9$

— Skattefordel: $100 \cdot 0,22 = 22$

— Renter år 2: $(2\,000 - 361,9) \cdot 0,05 = 81,9$

— Avdrag år 2: $461,9 - 81,9 = 380$

EK før skatt (L20 – L38)

$$\text{År 1: } 1\,806,4 - 461,9 = 1\,344,4$$

EK etter skatt (L25 – L43)

$$\text{År 1: } 1\,629 - 461,9 + 22 = 1\,189$$

$$\text{År 2: } 1\,540 - 461,9 + 18 = 1\,096,1$$

EcoTime: fordeling av prosjektets verdiskaping

<i>Linje</i>	<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
46	KS EK etter skatt	−3 463	1 151	1 077,6	1 201,7	1 401,7	3 590,6
45	+ KS gjeld	−2 000	500	480	460	440	420
44	+ KS skattemyndigheter		155,4	203,8	285,2	363,8	390,7
20	= KS TK før skatt	−5 463	1 806,4	1 761,4	1 946,9	2 205,4	4 401,3

Antar serielån. Linje 44 for år 1 er skatten fra linje 24 minus skattefordelen av renter fra linje 42: $177,4 - 22 = 155,4$.

Quiz: lånefinansiering

Q1: Hva er forskjellen mellom kontantstrøm til TK og til EK?

Kontantstrøm til TK er hele prosjektets kontantstrøm; kontantstrøm til EK tar i tillegg hensyn til lånekostnader og avdrag.

Q2: Hvordan påvirker rentekostnader kontantstrømmen til egenkapitalen?

De reduserer kontantstrømmen til EK, men gir skattefradrag som forbedrer netto kontantstrøm.

Q3: Hvordan påvirker lånefinansiering risikoen i prosjektet?

Den øker risikoen for egenkapitalen, fordi faste kostnader som renter og avdrag må dekkes uavhengig av prosjektets kontantstrøm.

Oppsummering

Oppsummering

Skatt og lån

- Avskrivninger er ikke en direkte kontantstrøm, men gir skattefordeler som reduserer skattebyrden.
- Låneavdrag påvirker kontantstrømmen til egenkapitalen direkte, men ikke til totalkapitalen.
- Rentekostnader reduserer skatt, men øker risikoen i prosjektet.
- **Gearing-effekt:** øker avkastningen på egenkapitalen hvis prosjektet er lønnsomt, og øker tapet hvis det ikke er det.

Utrangering og salg

- Salgspris mot bokført verdi avgjør om det oppstår gevinst eller tap.
- Gevinst og tap påvirker kontantstrømmen via skatt eller skattebesparelser.
- **To alternativer ved gevinst:** inntektsføre med én gang, slik at hele gevinsten skattlegges umiddelbart (sjelden lønnsomt), eller redusere avskrivningsgrunnlaget, slik at skatteregningen fordeles over tid.
- Salg med tap gir et skattemessig fradrag som øker kontantstrømmen.